Zadanie 3A

Akumulator ołowiowy

Wartości standardowych potencjałów odwracalnych półogniw:

$Pb^{2+} \mid Pb$ (półogniwo **I**) i $SO_4^{2-} \mid PbSO_4, Pb$ (półogniwo **II**)

wynoszą odpowiednio $\pi_I^{\oplus} = -126$ mV i $\pi_{II}^{\oplus} = -356$ mV (298 K).

1) Napisz równania reakcji potencjałotwórczych i wyrażenia na potencjał każdego z półogniw.
2) Oblicz iloczyn rozpuszczalności $PbSO_4$ w temperaturze 298 K.

Rozwiązanie zadania 3A

Równania reakcji:
I: $Pb^{2+} + 2e = Pb$
II: $PbSO_4 + 2e = Pb + SO_4^{2-}$

Potencjały półogniw:
$\pi_I = \pi_I^{\oplus} + (RT/2F)\ln[Pb^{2+}]$
$\pi_{II} = \pi_{II}^{\oplus} - (RT/2F)\ln[SO_4^{2-}]$

Jeśli elektrolitem w ogniwie zbudowanym z półogniw I i II jest nasycony roztwór $PbSO_4$ to układ taki znajduje się w stanie równowagi a więc siła elektromotoryczna E jest wtedy równa 0.
A zatem

$E = \pi_I - \pi_{II} = \pi_I^{\oplus} - \pi_{II}^{\oplus} + (RT/2F)\ln[Pb^{2+}] + (RT/2F)\ln[SO_4^{2-}] = 0$
$\ln([Pb^{2+}][SO_4^{2-}]) = (\pi_{II}^{\oplus} - \pi_I^{\oplus})*2F/RT$
$\ln([Pb^{2+}][SO_4^{2-}]) = (-0{,}356\ V + 0{,}126\ V)*2*96500\ C*mol^{-1}\ /(8{,}314\ J*K^{-1}*mol^{-1}*298\ K) = -17{,}92$

Iloczyn rozpuszczalności $L = [Pb^{2+}][SO_4^{2-}]$

$$L_{298} = \exp(-17{,}92) = 1{,}66*10^{-8}$$